채수학 교재 적중 리포트

2026 덕화중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심, 평행사변형, 여러 가지 사각형, 평행선과 넓이)

22	14	4	10	64%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

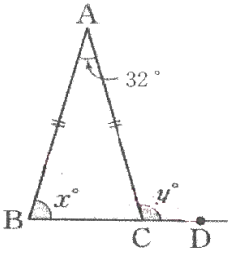
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

1번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 밑각과 외각 3점

학교 시험

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $y - x$의 값은?

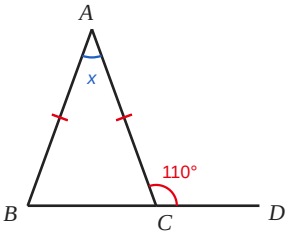


① 32 ② 42 ③ 56 ④ 64 ⑤ 74

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}$ 의 연장선 위의 점 D 에 대하여 $\angle ACD = 110^\circ$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는?



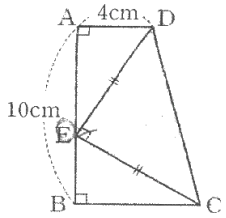
① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

💬 이등변삼각형의 밑각과 외각의 관계로 각 구하기

3번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHA) 4점

학교 시험

□$ABCD$에서 $\overline{DE} = \overline{EC}$일 때, △$DEC$의 넓이는?

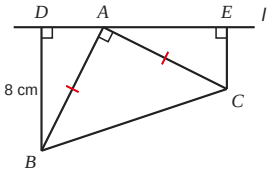


① $24\,\text{cm}^2$ ② $26\,\text{cm}^2$ ③ $28\,\text{cm}^2$ ④ $30\,\text{cm}^2$
⑤ $32\,\text{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 23번

23 서술형 ∠BAC = 90°, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 8 cm, $\overline{DE}$ = 12 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.

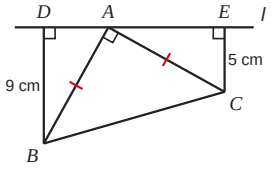


답 :

💬 직각이등변삼각형의 두 꼭짓점에서 내린 수선 → RHA 합동으로 변의 길이를 옮겨 넓이 구하기 (같은 서술형)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.7 · STEP 2 · 16번

16 ∠BAC = 90° 이고 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 의 두 꼭짓점 B, C 에서 점 A 를 지나는 직선 l 에 내린 수선의 발을 각각 D, E 라 하자. $\overline{BD}$ = 9 cm, $\overline{CE}$ = 5 cm 일 때, △ABC 의 넓이는?



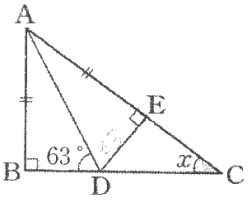
① 40 cm^2 ② 45 cm^2 ③ 49 cm^2
④ 50 cm^2 ⑤ 53 cm^2

💬 같은 그림 - 두 수선의 길이로 직각이등변삼각형의 넓이

4번 도형의 성질 > 직각삼각형의 합동 (RHS) 3점

학교 시험

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \overline{AE}$, $\overline{DE} \perp \overline{AC}$이고 $\angle ADB = 63°$일 때, $\angle x$의 크기는?

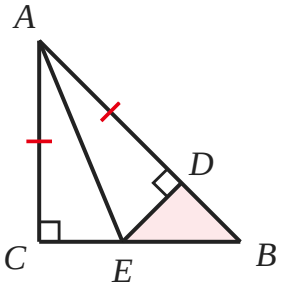


① $27°$ ② $30°$ ③ $33°$ ④ $36°$ ⑤ $39°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 21번

21 ∠C = 90°, $\overline{AC}$ = $\overline{BC}$ 인 직각이등변삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = $\overline{AC}$ 인 점 D 를 잡고, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 수직인 직선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm 일 때, △DEB 의 둘레의 길이를 구하시오.



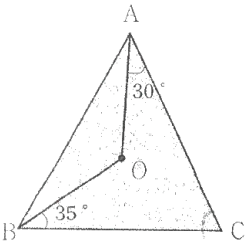
답 :

💬 빗변 위에서 AD=AC, 수선 → RHS 합동 그림이 같음

6번 도형의 성질 > 삼각형의 외심과 각의 크기 3점

학교 시험

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle OAC = 30°$, $\angle OBC = 35°$일 때, $\angle C$의 크기는?

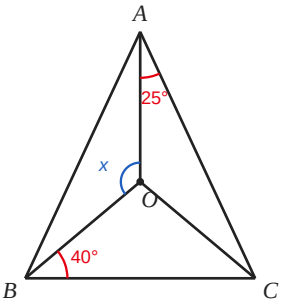


① $55°$ ② $60°$ ③ $65°$ ④ $70°$ ⑤ $75°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.14 · STEP 2 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠OAC = 25°, ∠OBC = 40° 일 때, ∠x 의 크기를 구하시오.



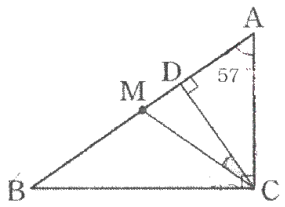
답 :

💬 외심에서 ∠OAC, ∠OBC가 주어질 때 ∠x+∠y+∠z=90° 이용

7번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) 4점

학교 시험

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이 D, $\overline{AB}$의 중점이 M, $\angle A = 57°$일 때, $\angle MCD$의 크기는?

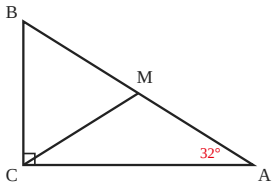


① $21°$ ② $24°$ ③ $27°$ ④ $30°$ ⑤ $33°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 중점을 M 이라 하자. ∠A = 32° 일 때, ∠BMC 의 크기는?



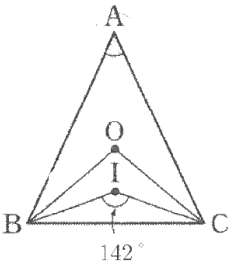
① 58° ② 64° ③ 66°
④ 70° ⑤ 74°

💬 직각삼각형 빗변의 중점 M = 외심 → MA=MC로 각 구하기

8번 도형의 성질 > 외심과 내심의 각 5점

학교 시험

점 O는 $\triangle ABC$의 외심, 점 I는 $\triangle OBC$의 내심, $\angle BIC = 142°$일 때, $\angle A$의 크기는?



① $52°$ ② $53°$ ③ $54°$ ④ $55°$ ⑤ $56°$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 20번

20 예각삼각형 ABC 의 외심을 O, 내심을 I 라 하자. ∠BIC = 116° 일 때, ∠BOC 의 크기는?

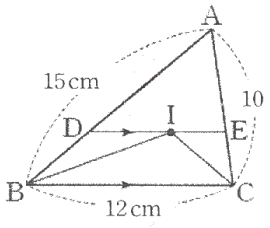
① 96° ② 100° ③ 104°
④ 108° ⑤ 112°

💬 ∠BIC=90°+½∠A, ∠BOC=2∠A를 연결해 각 구하기

10번 도형의 성질 > 내심과 평행선 3점

학교 시험

$\triangle ABC$의 내심 I를 지나고 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ADE$의 둘레의 길이는?

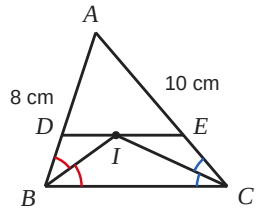


① 21 cm ② 22 cm ③ 23 cm ④ 24 cm
⑤ 25 cm

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.18 · 평가 소단원평가 · 08번

08 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 이다. $\overline{AB}$ = 8 cm, $\overline{AC}$ = 10 cm 일 때, △ADE 의 둘레의 길이는?

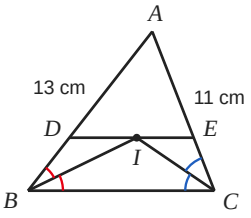


① 12 cm ② 14 cm ③ 16 cm
④ 17 cm ⑤ 18 cm

💬 내심을 지나는 평행선 - △ADE 둘레 = AB+AC

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.23 · 평가 중단원평가 · 18번

18 점 I 는 △ABC 의 내심이고 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$ 이다. $\overline{AB}$ = 13 cm, $\overline{AC}$ = 11 cm 일 때, △ADE 의 둘레의 길이는?



① 18 cm ② 20 cm ③ 22 cm
④ 24 cm ⑤ 26 cm

💬 같은 유형 (숫자만 다름)

13번 도형의 성질 > 평행사변형이 되는 조건 3점

학교 시험

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\angle A = 100°, \angle B = 80°$
② $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}, \overline{AD} = \overline{BC} = 7\,\text{cm}$
③ $\overline{AB} = \overline{CD} = 7\,\text{cm}, \overline{BC} = 8\,\text{cm}$
④ $\angle A = 135°, \angle B = \angle D = 45°$
⑤ $\overline{OA} = \overline{OB} = 4\,\text{cm}, \overline{OC} = \overline{OD} = 5\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 다음 중 □ABCD 가 평행사변형인 것은? (단, O 는 두 대각선의 교점)

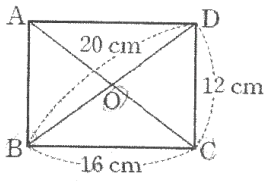
① $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$, $\overline{CD} = \overline{DA} = 6$
② ∠A = 60°, ∠B = 120°, ∠C = 60°
③ $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
④ $\overline{OA} = \overline{OB} = 3$, $\overline{OC} = \overline{OD} = 5$
⑤ ∠A = ∠B = 90°, ∠C = 80°

💬 주어진 조건으로 □ABCD가 평행사변형인 것 고르기

15번 도형의 성질 > 직사각형의 대각선 4점

학교 시험

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle OBC$의 둘레의 길이는?



① 32 cm ② 36 cm ③ 46 cm ④ 52 cm
⑤ 56 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.30 · 평가 소단원평가 · 03번

03 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{AC}$ = 18 cm, $\overline{BD}$ = 12 cm, $\overline{BC}$ = 11 cm 일 때, △OBC 의 둘레의 길이는?

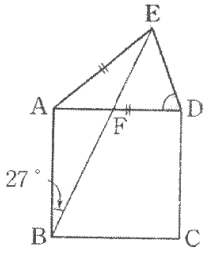
① 20 cm ② 23 cm ③ 26 cm
④ 29 cm ⑤ 32 cm

💬 대각선이 서로 이등분됨을 이용해 △OBC의 둘레 구하기

16번 도형의 성질 > 정사각형과 이등변삼각형 5점

학교 시험

정사각형 ABCD에서 $\overline{AD} = \overline{AE}$이고 $\angle ABE = 27°$ 일 때, $\angle EDF$의 크기는?

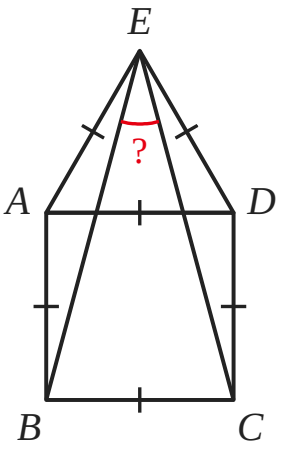


① 70° ② 72° ③ 74° ④ 75° ⑤ 76°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.34 · STEP 2 · 13번

13 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 바깥쪽에 정삼각형 AED 를 그렸을 때, ∠BEC 의 크기는?



① 15° ② 20° ③ 25°
④ 30° ⑤ 45°

💬 정사각형의 한 변과 같은 길이로 생긴 이등변삼각형의 밑각 구하기

18번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 증명 — 서술형 · 6점

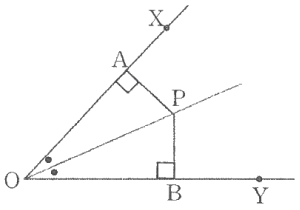
학교 시험

[서술형 1] 다음은 각의 이등분선의 성질이다. 물음에 답하시오.

> $\angle XOY$의 이등분선 위의 한 점 P에서 그 각의 두 변에 각각 내린 수선의 발 A, B에 이르는 거리는 같다.

(1) 합동인 삼각형을 찾아 기호로 나타내고 합동조건을 쓰고 합동인 이유를 서술하시오. [5점]

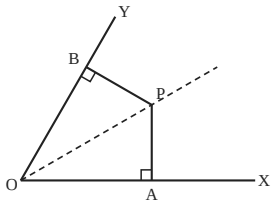
(2) (1)을 이용하여 위 성질이 성립함을 설명하시오. [1점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 07번

07 다음 그림과 같이 ∠XOY 의 이등분선 위의 한 점 P 에서 두 변 OX, OY 에 내린 수선의 발을 각각 A, B 라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{PA} = \overline{PB}$ ② $\overline{OA} = \overline{OB}$ ③ ∠APO = ∠BPO

④ $\overline{OA} = \overline{PA}$ ⑤ △AOP ≡ △BOP

💬 각의 이등분선 위의 점에서 두 변에 내린 수선 - △AOP≡△BOP (RHA)

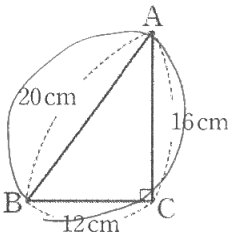
20번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원·내접원 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 16\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 설명하고 외접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [3점]

(2) $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 식으로 작성하고 내접원의 반지름과 넓이를 쓰시오. [4점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R - r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 같은 직각삼각형(20, 16, 12)의 외접원·내접원 반지름 구하기

21번 도형의 성질 > 평행사변형과 각의 이등분선 서술형 · 7점

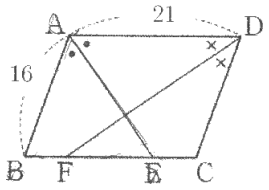
학교 시험

[서술형 4] 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=16$, $\overline{AD}=21$이고, $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) '평행선과 엇각'의 성질을 이용하여 $\triangle ABE$가 어떤 삼각형인지 쓰고 그 이유를 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{BE}$와 $\overline{FC}$의 길이를 각각 구하시오. [2점]

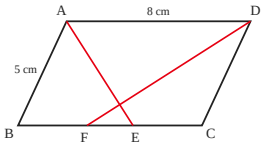
(3) $\overline{FE}$의 길이를 구하시오. [1점]



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 25번

25 서술형 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD 에서 ∠A, ∠D 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 각각 E, F 라 하자. $\overline{AB}$ = 5 cm, $\overline{AD}$ = 8 cm 일 때, $\overline{EF}$ 의 길이를 구하시오.



답 :

💬 평행사변형에서 ∠A, ∠D의 이등분선 → 이등변삼각형 → EF 길이 (서술형)

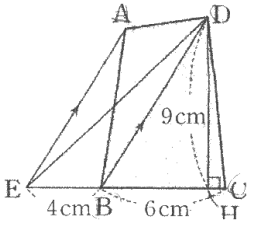
22번 도형의 성질 > 평행선과 넓이 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 그림에서 $\overline{AE}\,//\,\overline{DB}$, $\overline{DH}\perp\overline{EC}$이고 $\overline{DH}=9\,\text{cm}$, $\overline{EB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square ABCD$와 넓이가 같은 삼각형을 찾고, 그 이유를 서술하시오. [6점]

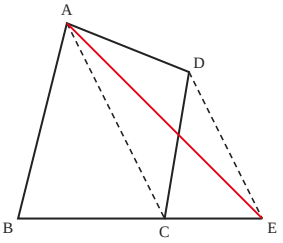
(2) (1)의 결과를 이용하여 $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. [1점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 09번

09 서술형 다음 그림과 같이 사각형 ABCD 의 꼭짓점 D 를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E 라 하자. $\overline{BC}$ = 6 cm, $\overline{CE}$ = 4 cm 이고 △ABE 의 넓이가 40 cm^2 일 때, △ACD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 AC // DE로 넓이가 같은 삼각형 바꾸기 → 사각형 넓이 = 삼각형 넓이